

۱۱۲- یک صفحه بی‌نهایت با چگالی بار یکنواخت ρ_s در فاصله d از یک صفحه تخت هادی بی‌نهایت زمین شده قرار دارد. هر دو

صفحه موازی صفحه xOy هستند. میدان الکتریکی در صفحه $z = \frac{d}{2}$ از هادی برابر با کدام گزینه است؟

(۱) $E = 0$

(۲) $E = \hat{z} \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$

(۳) $E = -\hat{z} \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$

(۴) $E = \hat{z} \frac{2\rho_s}{\epsilon_0}$

۱۱۳- مطابق شکل، بار خطی $\rho_L \left(\frac{C}{m}\right)$ به طول بی‌نهایت در مرکز یک استوانه بسیار طویل سه‌لایه قرار دارد.

ضریب‌گذردگی الکتریکی در فاصله $0 < r < 0.5$ برابر با ϵ_0 ، در فاصله $0.5 < r < 1$ برابر با $2\epsilon_0$ و در فاصله $1 < r$

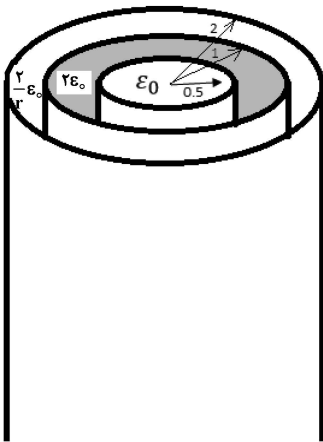
برابر با $2\epsilon_0$ است. چگالی بار سطحی مقید در مرز $r = 1$ برابر با کدام مورد داده شده است؟

(۱) صفر

(۲) $\frac{2\rho_L}{\pi}$

(۳) $\frac{\rho_L}{4\pi}$

(۴) $\frac{\rho_L}{2\pi}$



۱۱۴- دو رسانا در محیطی با ضریب هدایت $10^{-4} \frac{\Omega}{m}$ و ضریب‌گذردگی الکتریکی 80 قرار دارد. مقاومت بین دو هادی

$100 \text{ k}\Omega$ است. ظرفیت الکتریکی بین دو رسانا، چند pF (پیکوفاراد) است؟

(۱) ۱۷۶

(۲) ۷۱

(۳) ۵۹

(۴) ۳۰

۱۱۵- در شکل زیر، تابع پتانسیل یک متغیره نشان داده شده است، در نظر بگیرید. در کدام نقطه، دامنه شدت میدان

الکتریکی بیشینه است؟

(۱) A و E

(۲) B

(۳) C

(۴) D

